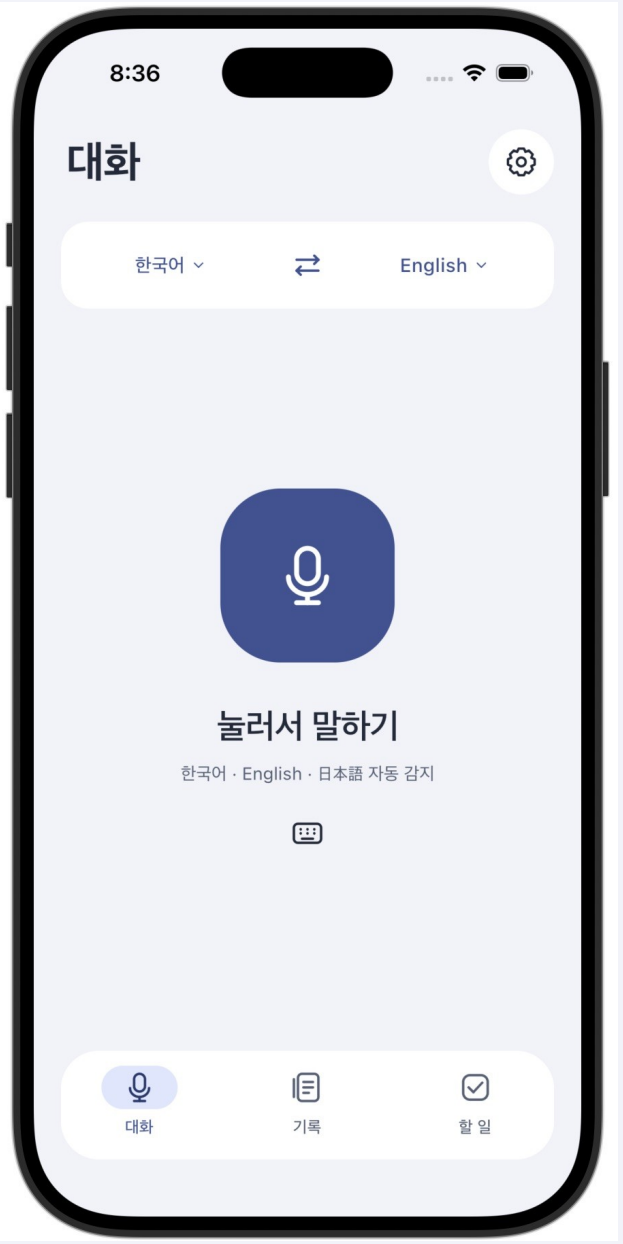
말한 순간부터 해야 할 일까지.

SpeechBridge

번역 · 기록 · 요약 · 할 일을
하나의 대화 흐름으로



번역한 대화, 그다음은 어디에 남을까요?

01

이해

상대방의 말을 번역

02

보관

내용과 맥락을 기록

03

실행

해야 할 일을 확인

세 가지 흐름을, 한 앱 안에서.

입력은 단순하게. 번역은 이어서.

01 큰 마이크가 대화의 시작

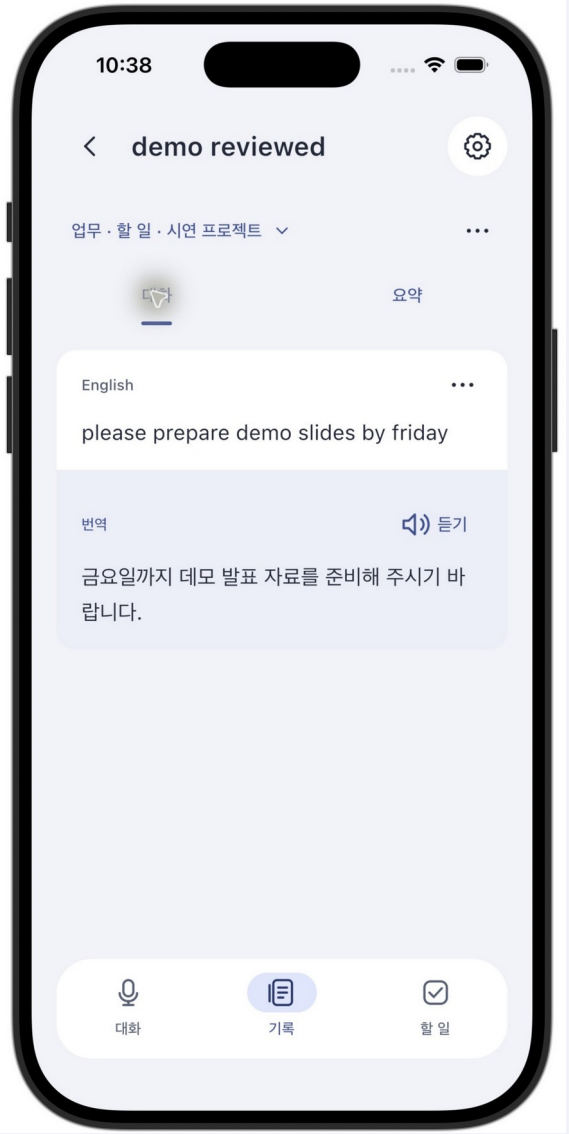
키보드는 보조 입력으로 배치

02 언어 선택과 맞바꾸기

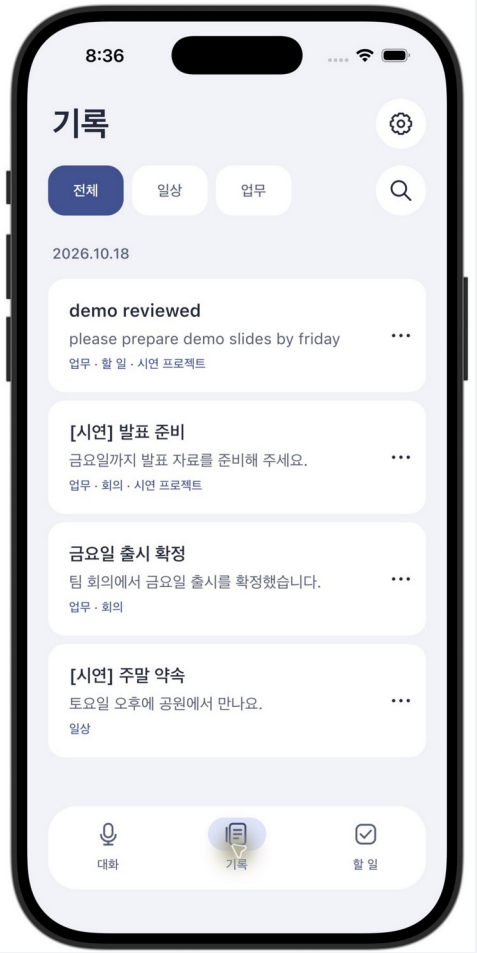
원하는 언어쌍을 바로 전환

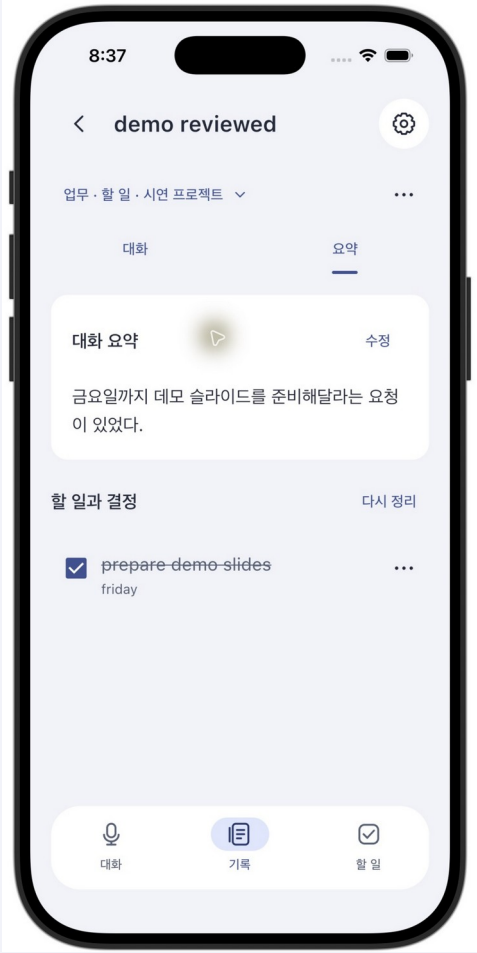
03 기록과 번역이 함께

원문을 유지하고 번역을 나란히 확인



대화가 끝나면, 처음 한 번 AI가 정리합니다.





01 **짧은 제목과 요약**

다시 읽을 때 필요한 맥락부터

02 **일상 / 업무 / 업무 폴더**

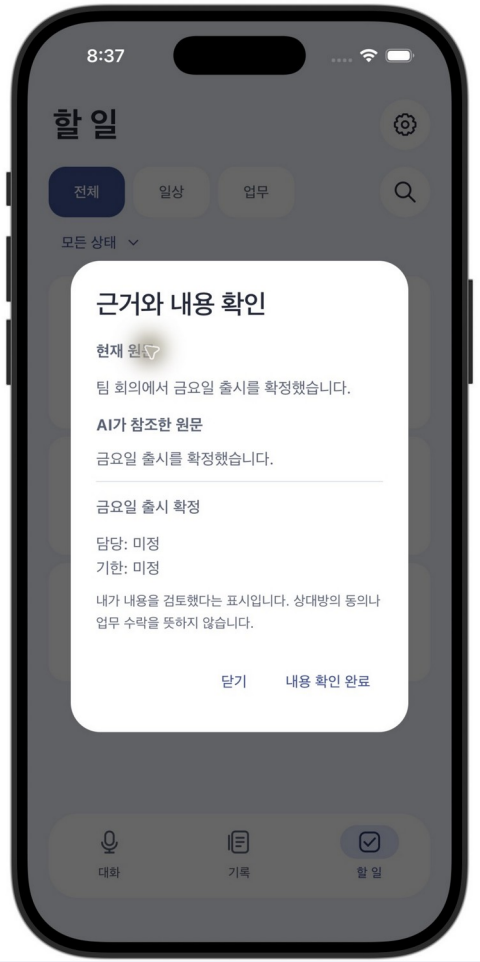
필요한 기록을 빠르게 좁히기

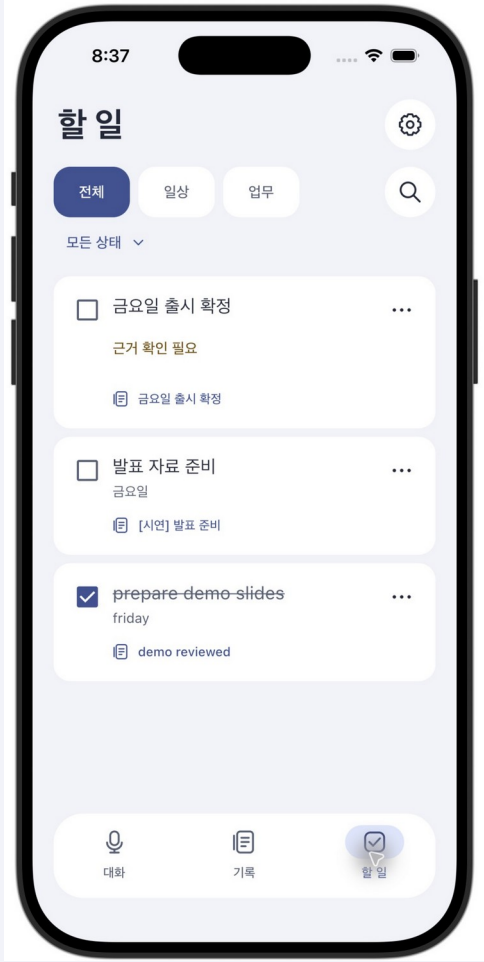
03 **이후 편집은 사용자에게**

AI가 수동 수정 내용을 덮어쓰지 않음

학교 과제 · 실제 앱 캡처 / 합성 시연 데이터

AI가 찾고, 사용자가 근거를 확인합니다.





01 **원문 근거 확인**

누가 동의했다고 임의로 판단하지 않기

02 **검토 → 등록 → 완료**

후보와 실제 할 일을 구분

03 **기록으로 돌아가기**

할 일과 대화의 연결 유지

AI는 Mac에서, 사용자 데이터는 PostgreSQL에.

모바일 앱

Android · iOS
음성 중심 Compose UI

→

Mac 서버

회원 API · 로컬 AI
STT / 번역 / 요약 / TTS

→

PostgreSQL

계정별 기록 원본
분류 · 할 일 · 설정

HTTPS / 개별 회원 인증 / 계정별 데이터 격리

한 모델에 모두 맡기지 않고, 역할을 나눴습니다.

01 음성 → 원문

Nemotron 3.5 ASR

Streaming 0.6B · Q8 GGUF

NeMo-Speech.cpp / Metal

02 원문 → 번역

TranslateGemma 12B

Q4_K_M

Ollama / 번역 전용

03 기록 → 정리

Gemma 4 12B

IT QAT

Ollama / JSON + 서버 검증

04 번역 → 음성

Qwen3-TTS 0.6B

12Hz CustomVoice · bf16

MLX / 고정 음색

Mac 로컬 추론 · 유료 API 없음 · 앱 지원 언어: 한국어 / 영어 / 일본어

의미를 보존하고, 근거를 확인할 수 있도록.

번역 / TranslateGemma 12B

대화의 의미 보존

한국어 · 영어 · 일본어
수량 · 시간 · 부정 표현 · 이름
Mac에서 로컬 실행

오역은 원문 확인 후 수정

정리 / Gemma 4 12B IT QAT

검토 가능한 기록 정리

제목 · 분류 · 요약 · 할 일 후보
JSON 형식으로 결과 구성
서버에서 원문 근거 검증

최초 정리 후 편집은 사용자에게

선정 기준: 필요한 언어 · 의미 보존 · 결과 검증 가능성 · 현재 Mac에서의 실행

학교 과제 · 실제 앱 캡처 / 합성 시연 데이터

세 언어와 Mac 실행 조건을 충족하는 음성 모델.

01 **Nemotron: 음성 인식과 언어 감지**

한·영·일 합성 샘플 확인 / Mac Metal 실행

02 **Qwen3-TTS: 번역문을 소리로**

한·영·일 지원 / MLX 실행 / 고정 음색

03 **자동 읽기, 필요하면 설정에서 끄기**

새 번역만 읽기 / 준비 중·중지 상태 표시

현재는 녹음 완료 후 처리 · 실시간 스트리밍 및 실사용 음성 품질은 별도 검증

연결이 끊겨도, 변경 내용을 잃지 않도록.

01 **서버가 원본**

기기에는 암호화된 전송 대기만

02 **재전송·충돌·재시작에 대비**

중복 반영 방지 / 충돌 시 내용 보존 / AI 작업 복구

03 **삭제한 계정이 되살아나지 않도록**

앱·웹 삭제 경로 / 백업 30일 정책 / 복원 시 삭제 이력 반영

동작한 것과, 아직 확인하지 않은 것을 구분합니다.

직접 확인

번역 → 저장 → 요약 → 할 일
언어 반전 · 필터 · 화면 모드
재실행 · 연결 중단 후 복구
권한 거절 안내 · 알림 자동 닫힘

별도 확인 필요

실제 휴대전화와 마이크 · 청취
운영 도메인 · 스토어 서명
고유명사 등 음성 인식 품질
정확도는 입력 환경에 따라 달라짐

한 문장이 기록과 할 일이 되는 과정.

“please prepare demo slides by friday”

1

입력·번역

2

종료·요약

3

근거 확인

4

할 일 완료

시연 예시 데이터 사용 · AI 응답은 실행마다 달라질 수 있습니다.

대화가 끝나도,
기록과 할 일은 남습니다.

SpeechBridge

github.com/slfkalstks/SpeechBridge

시연 절차 · 구현 코드 · 검증 근거 · 발표 자료